

Disciplina: FACOM31704 – Metodologia Científica em Computação e Informática

Professor: Prof. Dr. Rafael Dias Araújo

Estudante: Leandro Marques Gontijo Jersé

Orientador(a): Prof. Dr. Bruno Augusto Nassif Travencolo

Tipo de trabalho: Projeto de Pesquisa Tradicional

Entrega 3 (E3) – Trabalhos relacionados

1 TRABALHOS RELACIONADOS

Em primeiro lugar, Ottl et al. ([OTTL et al., 2022](#)) propõem o *motilitAI*, um arcabouço para estimar automaticamente, a partir de vídeos microscópicos, as proporções de espermatozoides progressivos, não progressivos e imóveis de uma amostra. O método realiza pré-processamento dos vídeos do conjunto VISEM, rastreia células por uma adaptação esparsa do fluxo óptico de Lucas–Kanade, extrai descritores de movimento e de aparência e emprega modelos de regressão, entre eles máquinas de vetores de suporte e redes neurais. A melhor configuração alcançou erro absoluto médio de 7,31 pontos percentuais, abaixo dos 8,83 obtidos pelo melhor resultado da competição de referência utilizada pelos autores. Esse trabalho se relaciona ao presente projeto por demonstrar que o fluxo óptico e as trajetórias extraídas de vídeos podem produzir informações relevantes sobre a motilidade; contudo, sua saída é uma estimativa agregada da amostra, enquanto este projeto pretende detectar e rastrear vários espermatozoides e prever a trajetória futura de cada um considerando também o escoamento do fluido. O artigo foi publicado na revista internacional e revisada por pares *iScience* e registrava 41 citações contabilizadas pelo Crossref na consulta realizada em 27 de julho de 2026, o que indica impacto relevante para um trabalho publicado em 2022 ([Crossref, 2026](#)).

Em seguida, Thambawita et al. ([THAMBAWITA et al., 2023](#)) apresentam o VISEM-Tracking, conjunto de dados criado para reduzir a escassez de vídeos públicos com anotações temporais de espermatozoides humanos. O conjunto contém 20 vídeos de 30 segundos, totalizando 29.196 quadros, com caixas delimitadoras, identificadores persistentes de rastreamento e classes para espermatozoides, agrupamentos e células pequenas ou com cabeça reduzida; os autores também disponibilizam características seminais avaliadas por especialistas e sequências não rotuladas. Como validação técnica, foram treinadas variantes do YOLOv5, mostrando que as anotações permitem o treinamento de detectores de objetos pequenos. A relação com este projeto é direta, pois o VISEM-Tracking oferece vídeos, posições e identidades que podem servir tanto ao treinamento dos módulos de detecção e rastreamento quanto à avaliação da previsão de trajetórias; por outro lado, o artigo não propõe um modelo de previsão nem estima o campo de escoamento. O trabalho foi publicado como descritor de dados na revista *Scientific Data*, do grupo Nature Portfolio, e registrava 50 citações no Crossref em 27 de julho de 2026, evidenciando a relevância do conjunto para pesquisas posteriores ([Crossref, 2026](#)).

Mais próximo da etapa de previsão deste projeto, Noy et al. ([NOY et al., 2023](#)) investigam a localização futura de espermatozoides para aplicações que exigem posicionamento rápido e não invasivo. Os autores combinam uma rede LSTM multicamadas, responsável por aprender a dinâmica não linear a partir do histórico de posições, com

uma extrapolação linear que preserva a tendência recente do movimento, além de uma função de perda ajustada ao problema. Os experimentos utilizaram 501 trajetórias, com 114.229 quadros obtidos de três doadores a 70 quadros por segundo, e avaliaram horizontes de previsão de até 1,43 segundo. Para horizontes inferiores a 0,6 segundo, o erro médio de localização permaneceu entre 4 e 8 μm ; na maior parte das configurações, o modelo reduziu em cerca de 5% a 10% o erro relativo da extrapolação linear, com inferência de aproximadamente 5 a 6 milissegundos por trajetória. Esse estudo fornece uma referência direta para a modelagem e para a escolha de métricas de previsão, mas parte de trajetórias previamente obtidas e não incorpora detecção multiobjeto nem o campo de fluxo do fluido, que são componentes centrais deste projeto. O artigo foi publicado na revista internacional *Advanced Intelligent Systems*, da Wiley, e registrava 7 citações no Crossref na consulta de 27 de julho de 2026 ([Crossref, 2026](#)).

Por fim, Zhang et al. ([ZHANG et al., 2024](#)) tratam conjuntamente a detecção e o rastreamento de espermatozoides em vídeos microscópicos por meio do método SpermYOLOv8E-TrackEVD. A etapa de detecção, denominada SpermYOLOv8-E, adapta o YOLOv8 com mecanismo de atenção, uma camada dedicada a objetos pequenos e os módulos SPDConv e Detect_DyHead; a etapa de rastreamento, SpermTrack-EVD, modifica o DeepOCSORT para melhorar a associação temporal nesse domínio. No VISEM-Tracking, as alterações elevaram a precisão em 1,3 ponto percentual, a revocação em 1,4 ponto e o mAP@0,5:0,95 em 2 pontos, enquanto o sistema completo alcançou HOTA de 74,303% e MOTA de 71,167%. O trabalho é especialmente útil como referência para os módulos de detecção e rastreamento e para as métricas HOTA e MOTA, mas não aborda a estimativa do contrafluxo nem a previsão das posições futuras, permitindo que o presente projeto estenda a análise temporal após a obtenção das trajetórias. O artigo foi publicado na revista internacional *Sensors* e registrava 23 citações no Crossref em 27 de julho de 2026, um indicador de repercussão para uma publicação de 2024 ([Crossref, 2026](#)).

1.1 Tabela comparativa

Tabela 1 – Comparação dos trabalhos relacionados

Trabalho e impacto	Objetivo e dados	Método e resultado principal	Relação com o projeto
Ottl et al. (2022), <i>iScience</i> ; 41 citações	Prever as proporções de classes de motilidade em vídeos do VISEM	Fluxo óptico esparsos, descritores e regressão; erro absoluto médio de 7,31 pontos percentuais	Usa movimento e rastreamento, mas prevê apenas medidas agregadas da amostra
Thambawita et al. (2023), <i>Scientific Data</i> ; 50 citações	Disponibilizar 20 vídeos, 29.196 quadros, caixas e identidades de rastreamento	Anotação especializada e linhas de base com YOLOv5	Fornecer os dados anotados para detecção, rastreamento e avaliação de trajetórias
Noy et al. (2023), <i>Advanced Intelligent Systems</i> ; 7 citações	Prever posições futuras em 501 trajetórias obtidas de três doadores	LSTM combinada à extrapolação linear; erro de 4 a 8 μ m para horizontes menores que 0,6 s	É a principal referência de previsão, mas não inclui detecção, rastreamento multiobjeto ou campo de fluxo
Zhang et al. (2024), <i>Sensors</i> ; 23 citações	Detectar e rastrear espermatozoides no VISEM-Tracking	YOLOv8 aprimorado e DeepOCSORT modificado; HOTA de 74,303% e MOTA de 71,167%	Oferece referência para detecção, associação e métricas, sem prever trajetórias futuras

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

1.2 Resumo sobre o Capítulo 7

No Capítulo 7, Wazlawick ([WAZLAWICK, 2020](#)) apresenta a revisão bibliográfica como uma investigação planejada, necessária para conhecer o estado da arte, delimitar o problema e justificar a contribuição da pesquisa. A busca não deve se limitar à reunião de textos encontrados por conveniência: é preciso definir palavras-chave, consultar bases adequadas, acompanhar as referências dos trabalhos centrais e priorizar fontes acadêmicas reconhecidas. Em Ciência da Computação, artigos de periódicos e conferências tendem a apresentar resultados recentes, enquanto livros, dissertações e teses ajudam a consolidar conceitos e a localizar outras referências.

O autor também destaca que a leitura deve ser crítica e orientada pelo problema de pesquisa. Para cada fonte, convém registrar os dados bibliográficos completos e identificar objetivo, método, evidências, resultados, limitações e possibilidades de continuidade. Esses registros evitam a perda de informações e facilitam a comparação entre os trabalhos. A

revisão deve abranger tanto as técnicas empregadas quanto o domínio de aplicação e, quando possível, a interseção entre ambos; a ausência de um estudo idêntico nas primeiras buscas, por si só, não comprova a originalidade da proposta.

Por fim, a redação da revisão deve organizar e confrontar o conhecimento encontrado, e não apenas apresentar resumos isolados. Os estudos podem ser agrupados por ordem cronológica, abordagem, problema ou critério de comparação, desde que o texto evidencie convergências, diferenças e lacunas relacionadas aos objetivos do projeto. A busca pode ser encerrada quando as novas consultas passam a repetir resultados já conhecidos e as referências centrais foram examinadas, embora a revisão permaneça sujeita a atualização durante o desenvolvimento da pesquisa ([WAZLAWICK, 2020](#)).

1.3 Declaração sobre o uso de Inteligência Artificial

Para esta entrega, utilizei as ferramentas ChatGPT e Codex, da OpenAI, como apoio à busca inicial dos trabalhos relacionados, à conferência dos metadados bibliográficos, à revisão linguística e à formatação do documento em LaTeX. A seleção final das fontes, a análise dos trabalhos, a relação estabelecida com o projeto e a revisão do conteúdo foram realizadas por mim.

REFERÊNCIAS

Crossref. *Crossref Metadata Search*. 2026. Disponível em: <<https://search.crossref.org/>>. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 3.

NOY, L. et al. Location prediction of sperm cells using long short-term memory networks. *Advanced Intelligent Systems*, Wiley, v. 5, n. 9, p. 2300161, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1002/aisy.202300161>>. Citado na página 2.

OTTL, S. et al. motilitai: A machine learning framework for automatic prediction of human sperm motility. *iScience*, Elsevier, v. 25, n. 8, p. 104644, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104644>>. Citado na página 2.

THAMBAWITA, V. et al. VISEM-Tracking, a human spermatozoa tracking dataset. *Scientific Data*, Springer Nature, v. 10, n. 1, p. 260, 2023. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41597-023-02173-4>>. Citado na página 2.

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.

ZHANG, C. et al. Sperm YOLOv8E-TrackEVD: A novel approach for sperm detection and tracking. *Sensors*, MDPI, v. 24, n. 11, p. 3493, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/s24113493>>. Citado na página 3.